(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103896053 A
(43)申请公布日 2014.07.02

(21)申请号 201410142586.5

(22)申请日 2014.04.10

(71)申请人 台州迈得医疗工业设备股份有限公司
地址 317607 浙江省台州市玉环县沙门镇滨港工业城天佑路3号

(72)发明人 林军华

(74)专利代理机构 台州市方圆专利事务所 33107
代理人 蔡正保

(51)Int.Cl.
B65G 47/28(2006.01)
B65G 27/04(2006.01)

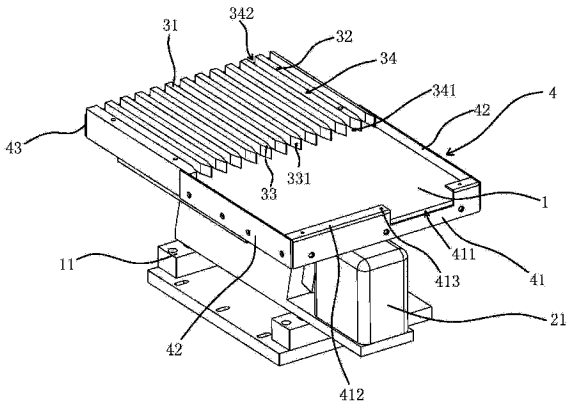
权利要求书1页 说明书4页 附图4页

(54)发明名称

一种医疗配件的分料机构

(57)摘要

本发明提供了一种医疗配件的分料机构，属于医疗器械设备技术领域。它解决了现有的医疗配件送料器一次送料数量低的问题。本医疗配件的分料机构，包括分料板、振动器和若干隔板，所述隔板固定在分料板上，相邻所述隔板之间构成输送料道，所述输送料道具有进口和出口，所述分料板上位于输送料道的进口一侧设有集料仓，所述集料仓与输送料道相连通，所述集料仓具有进料口，所述振动器与分料板固定。本医疗配件的分料机构实现了多组输送料道送料，提高了送料的效率；医疗配件先进入集料仓，再进入输送料道，可以保证每个输送料道均有医疗配件进入，送料稳定；横板、竖板以及盖板均为可拆卸，具有结构简单，拆卸组装方便，便于使用。



CN 103896053 A

1. 一种医疗配件的分料机构，其特征在于，本分料机构包括分料板（1）、振动器（21）和若干隔板（31），所述隔板（31）固定在分料板（1）上，相邻所述隔板（31）之间构成输送料道（34），所述输送料道（34）具有进口（341）和出口（342），所述分料板（1）上位于输送料道（34）的进口（341）一侧设有集料仓（4），所述集料仓（4）与输送料道（34）相连通，所述集料仓（4）具有进料口（411），所述振动器（21）与分料板（1）固定。

2. 根据权利要求 1 所述的医疗配件的分料机构，其特征在于，所述分料机构还包括盖板（5），所述盖板（5）覆盖在隔板（31）和集料仓（4）上，所述盖板（5）与分料板（1）之间的距离大于医疗配件（7）的高度，所述盖板（5）靠近输送料道（34）的出口（342）的侧面位于隔板（31）的正上方，所述盖板（5）靠近输送料道（34）的出口（342）的侧面与隔板（31）位于输送料道（34）的出口（342）的端面之间的水平距离至少大于医疗配件（7）的直径。

3. 根据权利要求 2 所述的医疗配件的分料机构，其特征在于，所述集料仓（4）包括一块横板（41）和两块竖板（42），两块所述竖板（42）固定在分料板（1）上，所述竖板（42）与隔板（31）位于输送料道（34）的进口（341）的一端抵靠，所述输送料道（34）均位于竖板（42）之间，所述横板（41）固定在分料板（1）上，所述横板（41）两端与竖板（42）抵靠，所述进料口（411）位于横板（41）上。

4. 根据权利要求 1 至 3 中任意一项所述的医疗配件的分料机构，其特征在于，所述隔板（31）位于进口（341）的一端具有导向部（33），所述导向部（33）具有两个导向面（331），所述导向面（331）之间具有夹角，所述导向面（331）相交处圆滑过度。

5. 根据权利要求 1 至 3 中任意一项所述的医疗配件的分料机构，其特征在于，所述分料板（1）上固定有挡板（43），所述挡板（43）与隔板（31）位于出口（342）的一端抵靠。

6. 根据权利要求 1 至 3 中任意一项所述的医疗配件的分料机构，其特征在于，所述集料仓（4）内设有能检测集料仓（4）内是否充满医疗配件（7）的感应器（6）。

7. 根据权利要求 3 所述的医疗配件的分料机构，其特征在于，所述横板（41）和竖板（42）均通过螺栓固定在分料板（1）上。

8. 根据权利要求 3 所述的医疗配件的分料机构，其特征在于，位于两侧的所述隔板（31）上具有螺栓孔一（32），所述横板（41）的上沿具有翻边（412），所述翻边（412）上具有螺栓孔二（413），所述盖板（5）上具有与螺栓孔一（32）和螺栓孔二（413）一一对应的安装孔，所述盖板（5）通过螺栓固定在隔板（31）和翻边（412）上。

一种医疗配件的分料机构

技术领域

[0001] 本发明属于医疗器械设备技术领域，涉及一种医疗配件的分料机构。

背景技术

[0002] 因生产需要，需要将杂乱放置的医疗配件按一定的方向有序的输送到料道定位，取料机械手将定位好的医疗配件取走进行下一组装工序。

[0003] 目前人们主要采用送料器来送料，再通过输送料道将配件输送至机械手位置，例如中国专利文献公开的振动送料桶【CN202245135U】，该专利中通过将配件存放在送料桶，配件通过振动回料输送槽输送至振动分料输送槽。由于振动分料输送槽和振动回料输送槽直接连接，因此振动分料输送槽和振动回料输送槽的料道的数量需要保持一致，该结构在一次送料较少的情况下适用，但是当一次需要送料较多的情况下，就需要增加振动分料输送槽和振动回料输送槽的料道的数量，同时也需要增加送料桶的体积，也就是需要更大的送料器，更大的送料器存在输送物料不稳定、占用空间大、噪音大等缺点，增加送料器数量又增加了生产成本；同时送料器存在卡料的可能，上述专利中的振动回料输送槽一旦出现卡料的情况，配件就无法输送到振动分料输送槽，导致生产中断，降低了生产线的稳定性。

发明内容

[0004] 本发明的目的是针对现有的技术存在上述问题，提出了一种医疗配件的分料机构，本发明解决的技术问题是提高一次送料的数量。

[0005] 本发明的目的可通过下列技术方案来实现：一种医疗配件的分料机构，其特征在于，本分料机构包括分料板、振动器和若干隔板，所述隔板固定在分料板上，相邻所述隔板之间构成输送料道，所述输送料道具有进口和出口，所述分料板上位于输送料道的进口一侧设有集料仓，所述集料仓与输送料道相连通，所述集料仓具有进料口，所述振动器与分料板固定。

[0006] 其原理如下：隔板的间距与医疗配件的大小相适配，分料板为水平设置，防止位于输送料道内的医疗配件的挤压；进料口与送料器相连通，送料器将医疗配件通过进料口输送至集料仓内，通过振动器使得集料仓内的医疗配件通过进口进入输送料道，医疗配件在输送料道的出口处被取料机械手取走进入下一步组装工序。隔板的数量可根据实际生产需要设置，因此可以实现多组输送料道送料，提高了送料的效率；医疗配件先进入集料仓，再进入输送料道，可以保证每个输送料道均有医疗配件进入，送料稳定。

[0007] 在上述的医疗配件的分料机构中，所述分料机构还包括盖板，所述盖板覆盖在隔板和集料仓上，所述盖板与分料板之间的距离大于医疗配件的高度，所述盖板靠近输送料道的出口的侧面位于隔板的正上方，所述盖板靠近输送料道的出口的侧面与隔板位于输送料道的出口的端面之间的水平距离至少大于医疗配件的直径。医疗配件位于盖板和分料板之间，能防止医疗配件在分料板上因振动器的振动而跳动倾倒，保证在集料仓内的医疗配件按照组装需要的统一方向有序的进入输送料道；由于取料机械手是从输送料道的出口处

取走医疗配件的，盖板让出了输送料道的出口的位置，保证取料机械手能从出口无障碍取走医疗配件。

[0008] 在上述的医疗配件的分料机构中，所述集料仓包括一块横板和两块竖板，两块所述竖板固定在分料板上，所述竖板与隔板位于输送料道的进口的一端抵靠，所述输送料道均位于竖板之间，所述横板固定在分料板上，所述横板两端与竖板抵靠，所述进料口位于横板上。

[0009] 在上述的医疗配件的分料机构中，所述横板和竖板均通过螺栓固定在分料板上。横板和竖板可拆卸固定，可根据实际的生产需要调整更换横板和竖板，增加了使用灵活性。

[0010] 在上述的医疗配件的分料机构中，所述隔板位于进口的一端具有导向部，所述导向部具有两个导向面，所述导向面之间具有夹角，所述导向面相交处圆滑过度。导向部增加了相邻隔板之间进口的宽度，使得医疗配件更容易进入输送料道，避免出现卡料的情况。

[0011] 在上述的医疗配件的分料机构中，所述分料板上固定有挡板，所述挡板与隔板位于出口的一端抵靠。挡板的上端面低于隔板的上端面，挡板将出口半封闭，防止医疗配件从输送料道内滑出；另外挡板占用空间小，方便取料机械手取将医疗配件取走。

[0012] 在上述的医疗配件的分料机构中，位于两侧的所述隔板上具有螺栓孔一，所述横板的上沿具有翻边，所述翻边上具有螺栓孔二，所述盖板上具有与螺栓孔一和螺栓孔二一一对应的安装孔，所述盖板通过螺栓固定在隔板和翻边上。通过将安装孔与螺栓孔一和螺栓孔二对齐可以定位盖板的固定位置，保证装配的精确性；通过螺栓分别穿过安装孔与螺栓孔一以及安装孔与螺栓孔二将盖板固定在分料板上，安装方便同时也方便拆卸。

[0013] 在上述的医疗配件的分料机构中，所述集料仓内设有能检测集料仓内是否充满医疗配件的感应器。感应器可以为光线感应器或者压力传感器，感应器能将信号发送给送料器的控制器；在感应器感应到集料仓内未充满医疗配件时，将感应信号发送给控制器，控制器控制送料器持续送料；当感应器感应到集料仓充满医疗配件时，将感应信号发送给控制器，控制器控制送料器停止送料；通过设置感应器可以使得送料器的送料更合理，同时可在之后的工序出现卡料时保护送料器。

[0014] 与现有技术相比，本医疗配件的分料机构具有以下优点：隔板的数量可根据实际生产需要设置，因此可以实现多组输送料道送料，提高了送料的效率；医疗配件先进入集料仓，再进入输送料道，可以保证每个输送料道均有医疗配件进入，送料稳定；横板、竖板以及盖板均为可拆卸，具有结构简单，拆卸组装方便，便于使用。

附图说明

[0015] 图 1 是本分料机构的立体结构示意图。

[0016] 图 2 是本分料机构的侧视结构示意图。

[0017] 图 3 是本分料机构在集满医疗配件时的俯视示意图。

[0018] 图 4 是实施例二中的结构示意图。

[0019] 图中，1、分料板；11、支架；21、振动器；31、隔板；32 螺栓孔一；33、导向部；331、导向面；34、输送料道；341、进口；342、出口；4、集料仓；41、横板；411、进料口；412、翻边；413、螺栓孔二；42、竖板；43、挡板；5、盖板；6、感应器；7、医疗配件；8、送料器。

具体实施方式

[0020] 以下是本发明的具体实施例并结合附图，对本发明的技术方案作进一步的描述，但本发明并不限于这些实施例。

[0021] 实施例一

[0022] 一种医疗配件的分料机构，如图 1 至图 3 所示，本分料机构包括分料板 1、振动器 21 和若干隔板 31，分料板 1 通过支架 11 固定，分料板 1 为水平设置，防止位于输送料道 34 内的医疗配件 7 因重力作用自行滑动，隔板 31 固定在分料板 1 上，相邻隔板 31 之间构成输送料道 34，输送料道 34 具有进口 341 和出口 342，隔板 31 位于进口 341 的一端具有导向部 33，导向部 33 具有两个导向面 331，导向面 331 之间具有夹角，作为优选方案，本实施例一中导向面 331 之间的夹角为锐角，两个导向面 331 相交处圆滑过度，分料板 1 上位于输送料道 34 的进口 341 一侧具有集料仓 4，集料仓 4 与输送料道 34 相连通，集料仓 4 内设有能检测集料仓 4 内是否充满医疗配件 7 的感应器 6，感应器 6 可以为光电感应器或者压力传感器，感应器 6 能将信号发送给送料器 8 的控制器；集料仓 4 具有进料口 411，送料器 8 的出料口端与进料口 411 对齐，送料器 8 的出料口端与分料板 1 的板面齐平，振动器 21 与分料板 1 固定。

[0023] 如图 1 至图 3 所示，分料机构还包括盖板 5，盖板 5 固定在隔板 31 和集料仓 4 上，盖板 5 与分料板 1 之间的距离和医疗配件 7 的高度相同，盖板 5 靠近输送料道 34 的出口 342 的侧面位于隔板 31 的正上方，盖板 5 靠近输送料道 34 的出口 342 的侧面与隔板 31 位于输送料道 34 的出口 342 的端面之间的水平距离至少大于医疗配件 7 的直径。盖板 5 能防止医疗配件 7 在分料板 1 上因振动器 21 的振动而跳动倾倒，保证在集料仓 4 内的医疗配件 7 按照组装需要的统一方向有序的进入输送料道 34；由于取料机械手是从输送料道 34 的出口 342 处取走医疗配件 7 的，因此盖板 5 让出了输送料道 34 的出口 342 的位置，保证取料机械手能从出口无障碍取走医疗配件 7。

[0024] 如图 1 至图 3 所示，集料仓 4 包括一块横板 41 和两块竖板 42，两块竖板 42 固定在分料板 1 上，竖板 42 与隔板 31 位于输送料道 34 的进口 341 的一端抵靠，输送料道 34 均位于竖板 42 之间，横板 41 固定在分料板 1 上，横板 41 两端与竖板 42 抵靠，进料口 411 位于横板 41 上。横板 41 和竖板 42 均通过螺栓固定在分料板 1 上。横板 41 和竖板 42 可拆卸固定，可根据实际的生产需要调整更换横板 41 和竖板 42，增加使用灵活性。分料板 1 上固定有挡板 43，挡板 43 与隔板 31 位于出口 342 的一端抵靠，挡板 43 的上端面低于隔板 31 的上端面。挡板 43 将出口 342 半封闭，防止医疗配件 7 从输送料道 34 内滑出，另外挡板 43 占用空间小，方便取料机械手取将医疗配件 7 取走。

[0025] 如图 1 至图 3 所示，位于两侧的隔板 31 上具有螺栓孔一 32，横板 41 的上沿具有翻边 412，翻边 412 上具有螺栓孔二 413，盖板 5 上具有与螺栓孔一 32 和螺栓孔二 413 一一对应的安装孔，盖板 5 通过螺栓固定在隔板 31 和翻边 412 上。通过将安装孔与螺栓孔一 32 和螺栓孔二 413 对齐可以定位盖板 5 的固定位置，保证装配的精确性；通过螺栓分别穿过安装孔与螺栓孔一 32 以及安装孔与螺栓孔二 413 将盖板 5 固定在分料板 1 上，安装方便同时也方便拆卸。

[0026] 其原理如下：隔板 31 的间距与医疗配件 7 的大小相适配，进料口 411 与送料器 8 相连通，送料器 8 将医疗配件 7 通过进料口 411 输送至集料仓 4 内，通过振动器 21 使得集

料仓 4 内的医疗配件 7 通过进口 341 进入输送料道 34，医疗配件 7 在输送料道 34 的出口 342 处被取料机械手取走进入下一步组装工序，在感应器 6 感应到集料仓 4 内未充满医疗配件 7 时，将感应信号发送给控制器，控制器控制送料器 8 持续送料；当感应器 6 感应到集料仓 4 充满医疗配件 7 时，将感应信号发送给控制器，控制器控制送料器 8 停止送料；通过设置感应器 6 可以使得送料器 8 的送料更合理，同时可在之后的工序出现卡料时保护送料器 8。隔板 31 的数量可根据实际生产需要设置，因此可以实现多组输送料道 34 送料，提高了送料的效率；医疗配件 7 先进入集料仓 4，再进入输送料道 34，可以保证每个输送料道 34 均有医疗配件 7 进入，送料稳定。

[0027] 实施例二

[0028] 本实施例同实施例一的结构及原理基本相同，不一样的地方在于：分料机构可两个或多个并列使用，如图 4 所示，分料机构具有两个，两个分料机构并列设置，分料机构上分料板抵靠一侧的竖板均被拆卸掉，两个集料仓相连通，其中一个分料机构的横板具有进料口，该进料口与送料器的出料口端相连，另一个分料机构的横板不具有进料口。通过将两个分料机构并列，可大大增加输送料道的数量，增加一次性送料的数量。

[0029] 本文中所描述的具体实施例仅仅是对本发明精神作举例说明。本发明所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代，但并不会偏离本发明的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。

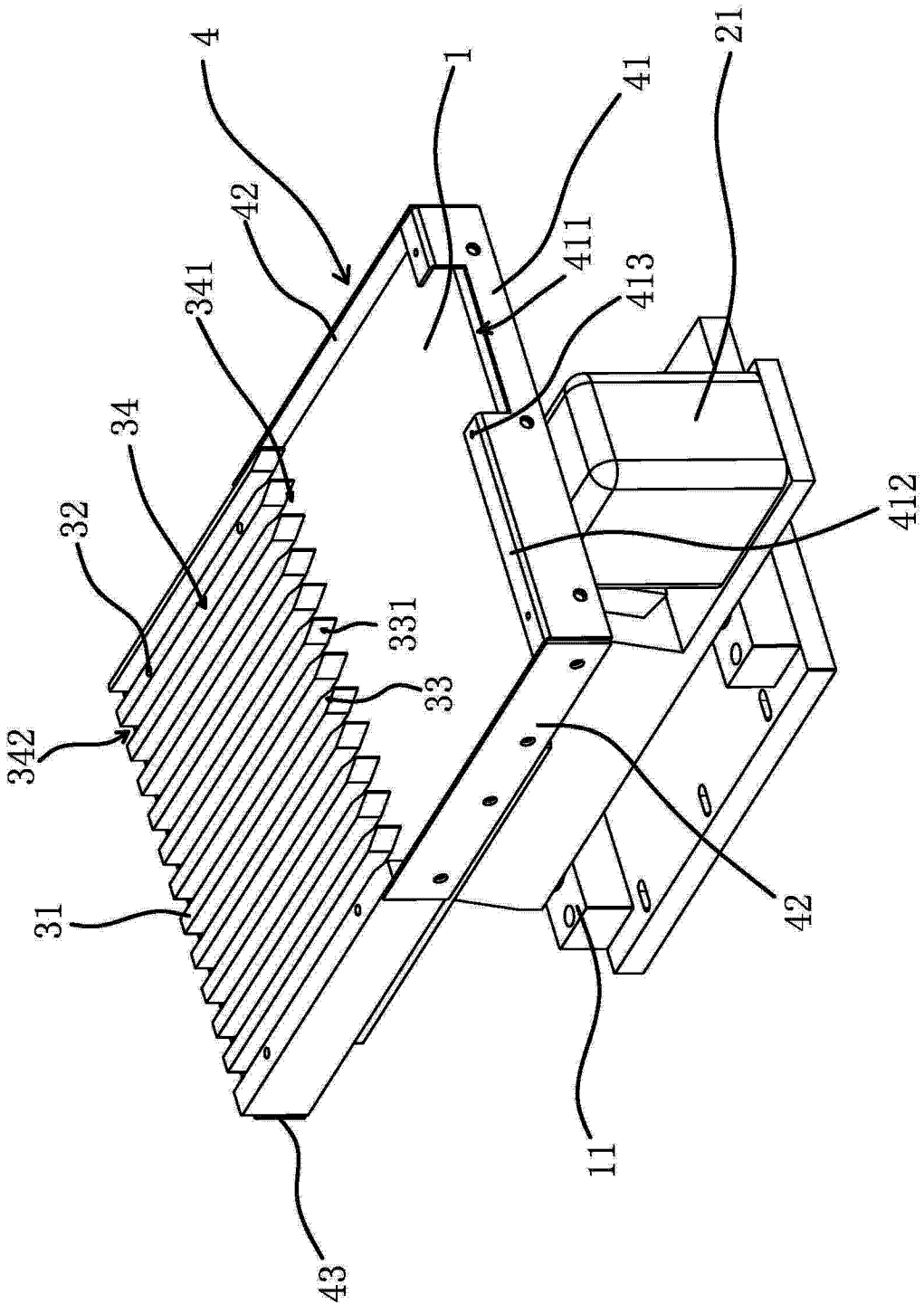


图 1

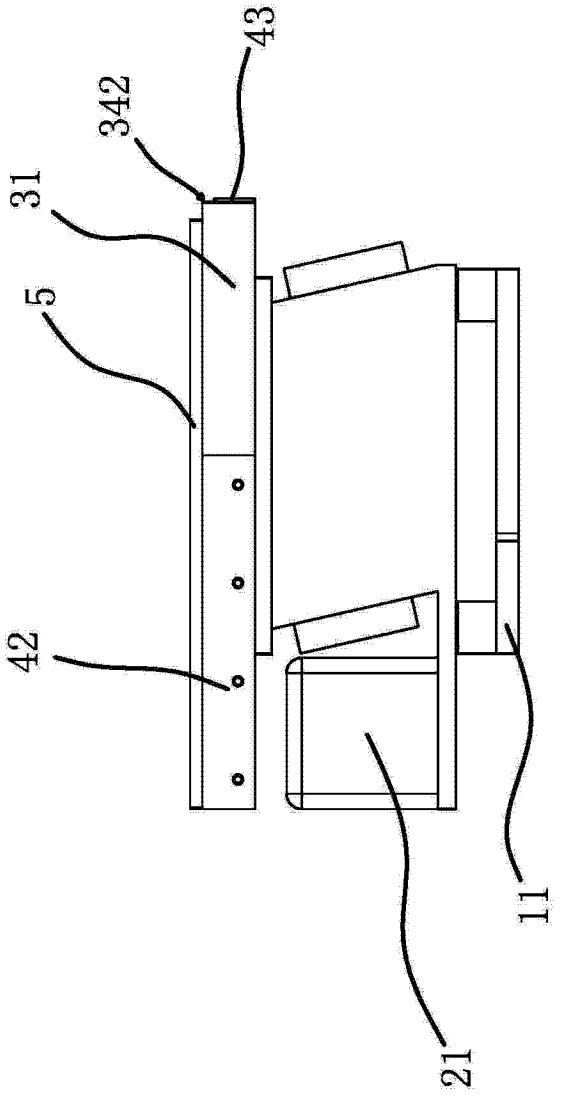


图 2

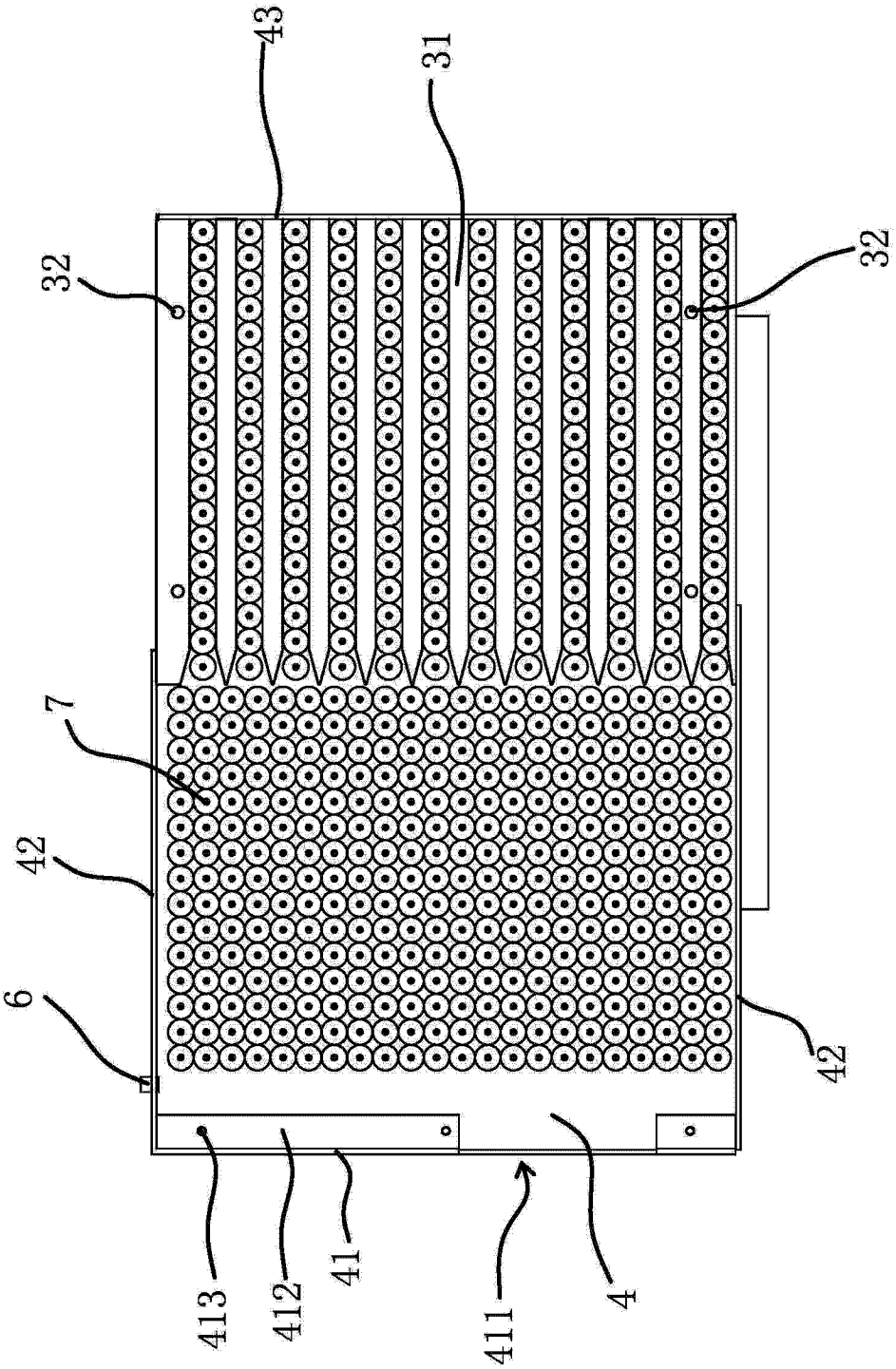


图 3

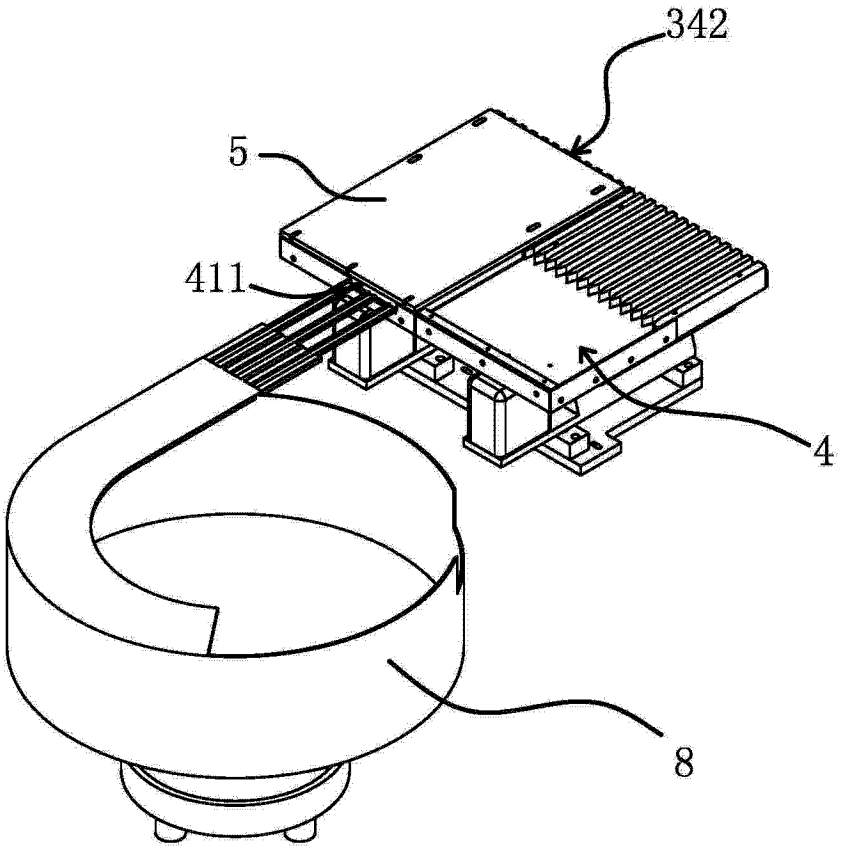


图 4